

Économétrie financière

Chapitre 5 : Introduction aux copules

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le théorème de Sklar en action

Deux variables X et Y ont pour valeurs de fonction de répartition marginale, en un point donné, $F_X(x) = 0,6$ et $F_Y(y) = 0,8$.

- (a) En utilisant la copule d'**indépendance** $C(u, v) = uv$, calculer $F(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$.
- (b) En utilisant la copule **comonotone** (dépendance parfaite) $C(u, v) = \min(u, v)$, calculer $F(x, y)$.
- (c) Les deux résultats sont-ils identiques? Les lois marginales F_X et F_Y ont-elles pourtant changé entre les deux calculs?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il concrètement le théorème de Sklar : les mêmes marges peuvent-elles produire des lois jointes très différentes selon la copule choisie?

Exercice 2 — Dépendance de queue : gaussienne contre Student

On compare deux modélisations de la dépendance entre les rendements de deux indices actions.

- (a) D'après la définition du chapitre, que mesure le coefficient de dépendance de queue λ_U , en mots?
- (b) Sous une copule **gaussienne**, que vaut λ_U dès que $\rho < 1$, quelle que soit la force de ρ ? Qu'implique ce résultat pour la probabilité d'un krach conjoint extrême sous ce modèle?
- (c) Sous une copule de **Student**, λ_U est-il nul ou strictement positif? Comment évolue-t-il lorsque le nombre de degrés de liberté ν diminue?
- (d) Deux gérants modélisent la même paire d'actifs : le gérant A utilise une copule gaussienne avec $\rho = 0,9$; le gérant B utilise une copule de Student à $\nu = 4$ degrés de liberté avec $\rho = 0,5$, une corrélation pourtant plus faible. Lequel des deux modèles prédit malgré tout la probabilité la plus élevée d'un krach conjoint extrême? Justifier.

Exercice 3 — Choisir une copule pour un portefeuille de crédit

Une société de gestion doit modéliser la dépendance entre les défauts de dix emprunteurs pour évaluer le risque d'un produit structuré. Deux copules sont envisagées : une copule gaussienne et une copule de Student à $\nu = 3$.

- (a) Laquelle des deux copules générera, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité la plus élevée de défauts **simultanés** de plusieurs emprunteurs en période de crise?
- (b) Pourquoi la corrélation historique moyenne entre les défauts, à elle seule, ne suffit-elle pas à trancher ce choix?
- (c) En quoi ce choix de copule est-il particulièrement important pour un produit structuré comme un CDO, dont le paiement dépend précisément du nombre de défauts **simultanés** plutôt que de la moyenne des défauts?
- (d) Quel argument, tiré du chapitre, justifierait de préférer la copule de Student pour ce type de produit, malgré sa complexité supplémentaire?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 3 et chapitre 2)

Exercice 4 — Ce que la corrélation EWMA ne dit pas

Au chapitre 2, la corrélation EWMA entre deux actifs avait été estimée à $\hat{\rho}_t \approx 0,395$ (exercice 3 du chapitre 2). Un gérant souhaite s'en servir pour évaluer le risque d'un krach conjoint des deux actifs.

- (a) Ce chiffre $\hat{\rho}_t = 0,395$ détermine-t-il, à lui seul, la probabilité d'un krach conjoint extrême des deux actifs? Justifier à partir du théorème de Sklar.
- (b) Si le gérant utilise une copule **gaussienne** avec $\rho = 0,395$, que vaut le coefficient de dépendance

de queue λ_U implicite à ce choix ?

- (c) Quelle information, absente de la seule estimation $\hat{\rho}_t$, faudrait-il ajouter pour évaluer correctement le risque de krach conjoint ?
- (d) Le chapitre 3 (GARCH) modélise comment la **volatilité de chaque actif** évolue dans le temps ; le chapitre 5 (copules) modélise comment les actifs sont **liés entre eux** à un instant donné, au-delà de la seule corrélation. Pourquoi un modèle de risque de portefeuille complet a-t-il besoin des deux dimensions à la fois ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La copule gaussienne et la crise des CDO

Un modèle de risque fondé sur une copule gaussienne estime la probabilité de défauts simultanés d'un panier de crédits structurés à 0,01 %. Les données observées pendant la crise de 2007-2008 suggèrent que cette probabilité était en réalité proche de 2 %.

- (a) Calculer le rapport entre la probabilité réellement observée et celle prédite par le modèle gaussien.
- (b) À quelle propriété de la copule gaussienne, décrite dans le chapitre, cette sous-estimation massive est-elle directement imputable ?
- (c) En quoi ce résultat illustre-t-il que le choix de la copule n'est « pas un détail technique », selon les termes du chapitre ?
- (d) Quelle famille de copules le chapitre recommande-t-il implicitement pour ce type de produit, et pourquoi ?

Exercice 6 — Diversification et rupture de la corrélation en période de crise

Un portefeuille est composé à parts égales ($w_1 = w_2 = 0,5$) de deux actifs de volatilité identique $\sigma_1 = \sigma_2 = 10\%$. En période normale, la corrélation observée est $\rho = 0,3$. En période de crise, la dépendance de queue fait que la corrélation « effective » entre les grands mouvements négatifs des deux actifs monte à $\rho = 0,9$.

- (a) Calculer l'écart-type du portefeuille en période normale, avec $\text{Var}(R_P) = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho$.
- (b) Calculer l'écart-type du portefeuille en période de crise ($\rho = 0,9$).
- (c) Calculer la hausse en pourcentage du risque du portefeuille entre les deux scénarios.
- (d) Pourquoi dimensionner le risque d'un portefeuille sur la seule corrélation moyenne de long terme ($\rho = 0,3$) serait-il dangereux, à la lumière de la dépendance de queue étudiée dans ce chapitre ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $F(x, y) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$.
- (b) $F(x, y) = \min(0,6; 0,8) = 0,6$.
- (c) **Non**, les deux résultats diffèrent nettement (0,48 contre 0,6), alors que $F_X(x) = 0,6$ et $F_Y(y) = 0,8$ sont restés **strictement identiques** dans les deux calculs.
- (d) Cet exemple illustre exactement le message du théorème de Sklar : les marges seules (F_X, F_Y) ne déterminent **pas** la loi jointe F — c'est la copule C qui porte toute l'information sur la structure de dépendance, et changer uniquement de copule, marges inchangées, suffit à faire varier fortement la probabilité jointe.

Correction — Exercice 2

- (a) λ_U mesure la probabilité qu'une variable Y subisse un événement extrême, **sachant** que l'autre variable X en subit un également, à la limite où le seuil devient infiniment extrême.
- (b) $\lambda_U = 0$, quelle que soit la valeur de $\rho < 1$: sous une copule gaussienne, les événements extrêmes sont **asymptotiquement indépendants**, un krach conjoint extrême a une probabilité qui tend vers zéro, même avec une forte corrélation « normale ».
- (c) λ_U est **strictement positif** sous la copule de Student ; il **augmente** lorsque ν diminue (une queue plus épaisse renforce la dépendance de queue).
- (d) C'est le gérant **B**, malgré une corrélation plus faible ($\rho = 0,5$ contre $0,9$), qui prédit la probabilité la plus élevée de krach conjoint extrême : sa copule de Student a $\lambda_U > 0$ (et d'autant plus fort que $\nu = 4$ est petit), tandis que le gérant A, avec sa copule gaussienne, prédit $\lambda_U = 0$ malgré une corrélation bien plus élevée — la force de la corrélation « normale » ne compense pas l'absence de dépendance de queue.

Correction — Exercice 3

- (a) La copule de **Student** ($\nu = 3$), grâce à sa dépendance de queue strictement positive et d'autant plus forte que ν est petit, génère une probabilité de défauts simultanés en crise nettement plus élevée que la copule gaussienne.
- (b) Parce que la corrélation historique moyenne résume la dépendance « typique », mais ne dit rien sur ce qui se passe dans les **queues** de distribution : deux jeux de données peuvent avoir exactement la même corrélation moyenne tout en ayant des comportements radicalement différents lors d'événements extrêmes, selon la copule sous-jacente (exercice 1).
- (c) Parce que le paiement d'un CDO dépend précisément du **nombre de défauts simultanés** dans une fenêtre de temps donnée : c'est exactement la queue conjointe de la distribution des défauts qui détermine la perte, pas la corrélation moyenne entre paires d'emprunteurs.
- (d) Le chapitre indique explicitement que la copule gaussienne **sous-estime gravement** la probabilité de défauts simultanés en période de stress, faute de dépendance de queue — un biais documenté comme ayant directement contribué à la mauvaise évaluation du risque des CDO avant la crise de 2007-2008. La copule de Student, avec $\lambda_U > 0$, offre une représentation plus fidèle du risque réel de défauts groupés.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 3 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non** : d'après le théorème de Sklar, la loi jointe (et donc la probabilité d'un krach conjoint) dépend de la **copule** choisie, pas seulement du paramètre de corrélation $\hat{\rho}_t$ — exactement comme au chapitre 5, une même valeur de ρ peut être associée à des copules très différentes (gaussienne ou Student), avec des conséquences très différentes sur la probabilité d'événements extrêmes conjoints.
- (b) $\lambda_U = 0$: sous une copule gaussienne, quelle que soit la valeur de $\rho = 0,395 < 1$, la dépendance de queue est nulle.
- (c) Il faudrait préciser la **copule** utilisée pour modéliser la dépendance (gaussienne, Student, ou autre), et en particulier son paramètre de dépendance de queue (par exemple le nombre de degrés de liberté ν pour une copule de Student) — une information que la seule corrélation $\hat{\rho}_t$ ne contient pas.
- (d) Le GARCH répond à la question « la volatilité de cet actif va-t-elle être forte ou faible **demain** ? », tandis que la copule répond à la question « si un choc extrême survient, les **autres** actifs vont-ils être touchés en même temps ? ». Un modèle de risque qui ignorerait l'une des deux dimensions — par exemple une volatilité GARCH parfaitement à jour, combinée à une copule gaussienne qui masque la dépendance de queue — resterait gravement incomplet : il capturerait bien le risque **individuel** de chaque actif dans le temps, mais sous-estimerait le risque de pertes **simultanées** sur plusieurs actifs, précisément le scénario le plus coûteux pour un portefeuille diversifié.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $2\%/0,01\% = 200$: la probabilité réellement observée était environ 200 fois plus élevée que celle prédite par le modèle gaussien.
- (b) Cette sous-estimation est directement imputable à l'**absence de dépendance de queue** ($\lambda_U = 0$) de la copule gaussienne : elle traite les défauts extrêmes conjoints comme asymptotiquement indépendants, quelle que soit la corrélation moyenne utilisée.
- (c) Parce qu'un écart d'un facteur 200 entre la probabilité modélisée et la probabilité réellement observée a des conséquences **financières considérables** — ici, la tarification et le capital de couverture d'un produit structuré entier reposant sur cette hypothèse — et non une simple imprécision technique mineure : le choix de la copule a directement conditionné l'ampleur des pertes subies lors de la crise de 2007-2008.
- (d) Une copule de la famille de **Student** (à dépendance de queue positive, $\lambda_U > 0$), précisément parce qu'elle capture la tendance des emprunteurs à faire défaut **ensemble** en période de stress — le phénomène que la copule gaussienne, par construction, ne peut pas représenter.

Correction — Exercice 6

- (a) $\text{Var}(R_p) = 0,5^2 \times 10^2 + 0,5^2 \times 10^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 10 \times 10 \times 0,3 = 25 + 25 + 15 = 65$, $\sigma_p \approx 8,0623\%$.
- (b) $\text{Var}(R_p) = 25 + 25 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 10 \times 10 \times 0,9 = 25 + 25 + 45 = 95$, $\sigma_p \approx 9,7468\%$.
- (c) Hausse = $\frac{9,7468 - 8,0623}{8,0623} \approx 20,89\%$.
- (d) Parce que la dépendance de queue signifie précisément que la corrélation « effective » entre les grands mouvements négatifs n'est **pas** celle observée en moyenne sur l'ensemble de l'échantillon : un gérant qui dimensionne son risque avec $\rho = 0,3$ sous-estimerait de plus de 20 % la volatilité réelle de son portefeuille précisément au moment où une crise frappe — exactement le moment où une mesure de risque fiable est la plus nécessaire.